LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama (2509106056)

Kelas (B1 ‘25)

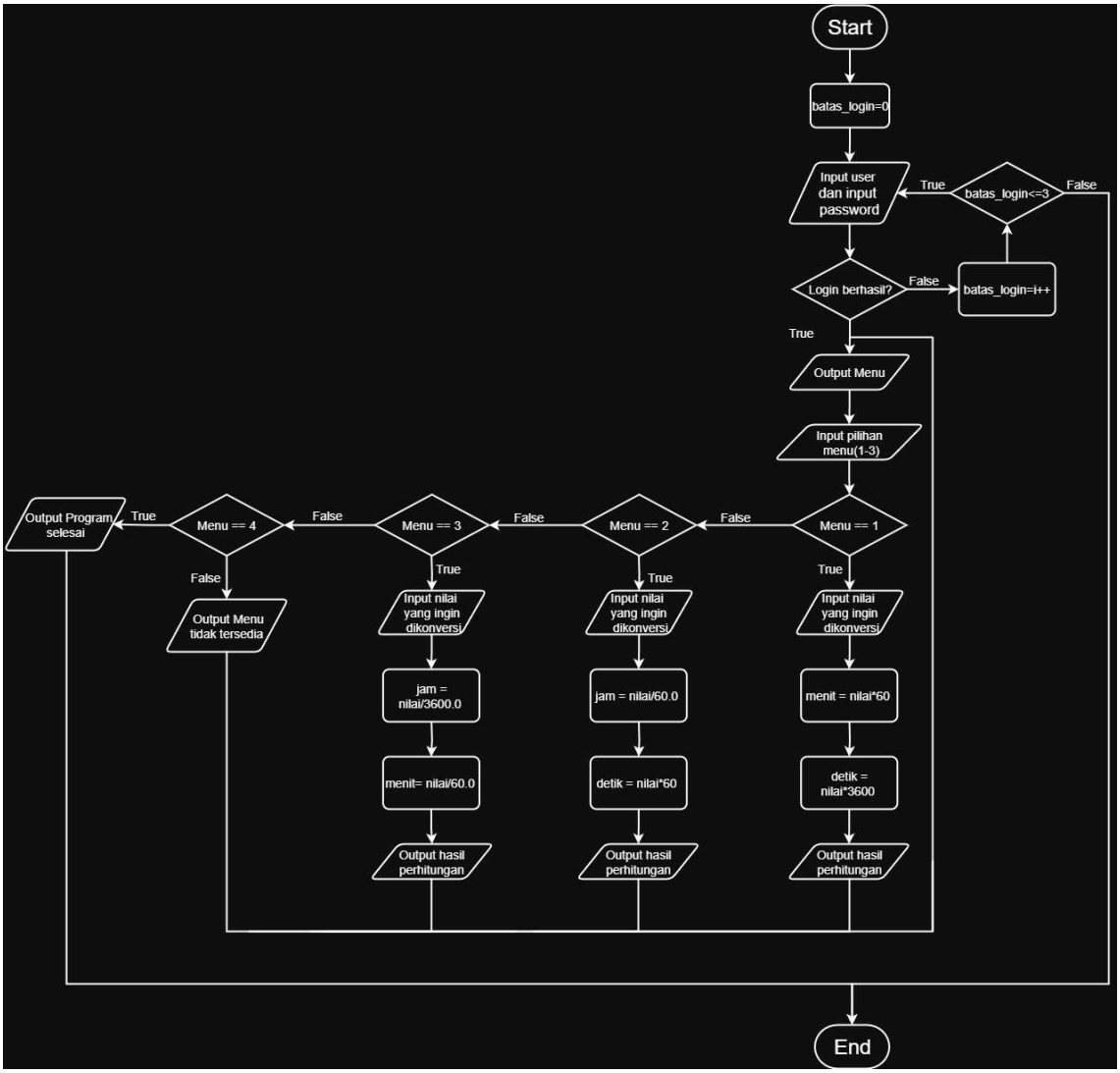
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar 1.1
Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Aplikasi konversi waktu ini dirancang dengan menyertakan sistem keamanan di pintu masuknya. User diwajibkan melakukan login terlebih dahulu, tersedia batas maksimal tiga kali percobaan sebelum program secara otomatis berhenti jika terjadi kesalahan input berulang kali.

Setelah berhasil login, user akan diarahkan ke menu utama yang menampilkan berbagai fitur konversi antara satuan jam, menit, dan detik. Sistem ini tidak berhenti setelah satu kali perhitungan karena penerapan looping, program akan terus aktif sehingga pengguna dapat melakukan perhitungan berkali-kali. Proses baru akan benar-benar selesai ketika pengguna secara sadar memilih opsi "Keluar" dari menu yang tersedia.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string User, pwUser;
    string User_benar = "Rahman";
    string pwBenar = "056";
    int kesempatanLogin;
    int loginBerhasil = 0;

    cout <<"\n"<< string(5, '=')<<" LOGIN TERLEBIH DAHULU " << string(5, '=') << endl;
    for (kesempatanLogin = 1; kesempatanLogin <= 3; kesempatanLogin++) {
        cout << "Nama     : "; cin >> User;
        cout << "Password : "; cin >> pwUser;
        if (User == User_benar && pwUser == pwBenar) {
            loginBerhasil = 1;
            cout << "Login Berhasil\n";
            break;
        }
        else{
            cout << "Username atau password salah, percobaan ke-" << kesempatanLogin << endl << endl <<
endl;
        }
    }

    if (loginBerhasil == 0) {
        cout << "Login gagal 3 kali. Program selesai" << endl;
        return 0;
    }

    int memilihMenu = 0;
    for (;;){
        cout <<"\n\n"<< string(5, '=')<< " MENU KONVERSI " << string(5, '=') << endl;
        cout << "1. Jam ke menit dan detik" << endl;
        cout << "2. Menit ke jam dan detik" << endl;
        cout << "3. Detik ke jam dan menit" << endl;
        cout << "4. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih menu : ";
        cin >> memilihMenu;
```

```
        cout << endl;
        if (memilihMenu == 1) {
            int jumlahJam;
            cout << "Masukkan total jam yang ingin dikonversi : ";
            cin >> jumlahJam;
            int hasilMenit = jumlahJam * 60;
            int hasilDetik = jumlahJam * 3600;
            cout << jumlahJam << " Jam = " << hasilMenit << " Menit dan " << hasilDetik << " Detik" <<
endl;
        }
        else if (memilihMenu == 2) {
            int jumlahMenit;
            cout << "Masukkan total menit yang ingin dikonversi : ";
            cin >> jumlahMenit;
            double hasilJam = jumlahMenit / 60.0;
            int sisaDetik = jumlahMenit * 60;
            cout << jumlahMenit << " Menit = " << hasilJam << " Jam dan " << sisaDetik << " Detik" << endl;
        }
        else if (memilihMenu == 3) {
            int jumlahDetik;
            cout << "Masukkan total detik yang ingin dikonversi : ";
            cin >> jumlahDetik;
            double hasilJam = jumlahDetik / 3600.0;
            double hasilMenit = jumlahDetik / 60.0;
            cout << jumlahDetik << " Detik = " << hasilJam << " Jam dan " << hasilMenit << " Menit" <<
endl;
        }
        else if (memilihMenu == 4) {
            cout << "Program selesai" << endl;
            break;
        }
        else {
            cout << "Menu tidak tersedia" << endl;
        }
    }
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
===== LOGIN TERLEBIH DAHULU =====
Nama     : Rahman
Password : 056
Login Berhasil


===== MENU KONVERSI =====
1. Jam ke menit dan detik
2. Menit ke jam dan detik
3. Detik ke jam dan menit
4. Keluar
Pilih menu : 1

Masukkan total jam yang ingin dikonversi : 24
24 Jam = 1440 Menit dan 86400 Detik


===== MENU KONVERSI =====
1. Jam ke menit dan detik
2. Menit ke jam dan detik
3. Detik ke jam dan menit
4. Keluar
Pilih menu : 2

Masukkan total menit yang ingin dikonversi : 300
300 Menit = 5 Jam dan 18000 Detik


===== MENU KONVERSI =====
1. Jam ke menit dan detik
2. Menit ke jam dan detik
3. Detik ke jam dan menit
4. Keluar
Pilih menu : 3

Masukkan total detik yang ingin dikonversi : 9000
9000 Detik = 2.5 Jam dan 150 Menit


===== MENU KONVERSI =====
1. Jam ke menit dan detik
2. Menit ke jam dan detik
3. Detik ke jam dan menit
4. Keluar
Pilih menu : 4

Program selesai
```

Gambar 4.1
Output

5. Langkah-langkah GIT

Dimulai dengan tahap persiapan, masukkan dulu file yang sudah dikerjakan, gunakan perintah git add . agar semua perubahan tercatat setelah itu lakukan perintah git commit -m "pesan komit". Untuk mengirim, lakukan perintah git remote add origin, hanya dilakukan sekali di awal supaya Git tahu ke mana data harus dikirim.

5.1 GIT Add

Berguna untuk upload file atau folder, supaya dapat dilacak perubahannya.

```
PS D:\aaaaaa\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1
Git Add

5.2 GIT Commit

Berguna untuk menyimpan perubahan dan memberikan pesan.

```
PS D:\aaaaaa\praktikum-apl> git commit -m "posttest-1"
[main a9cf80f] posttest-1
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
```

Gambar 5.2
Git Commit

5.3 GIT Push

Berguna untuk untuk upload ke repository dan bisa diakses orang lain.

```
PS D:\aaaaaa\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 445 bytes | 148.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Namhal/APL-B1-25.git
   11180c5..a9cf80f  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3
Git Push